REPUBLIQUE DU BENIN

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)

EXAMEN INTRODUCTION AU C ***2021-2022*** DUREE 2H30

Exercice 1 : TRI A BULLES

Répondez aux questions dans l'ordre posé, sinon PENALITE DE 5points.

*Ecrire un programme en langage C qui ordonne un tableau de **N réels** dans l'ordre décroissant puis affiche le tableau ordonné à l'écran, en respectant les consignes suivantes :*

- *a- Inclure les bibliothèques nécessaires et créer la fonction **main()** et y mettre à l'intérieur les instructions a suivre*
- *b- Déclarer un **tableau de 50 réels**, et les autres variables nécessaires.*
- *c- Demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de **N**, en vous assurant que **N <=50***
- *d- Demander à l'utilisateur de remplir le tableau avec les **N réels***
- *e- Utiliser l'algorithme du **tri a bulles** pour ranger le tableau dans l'ordre croissant*
- *f- Afficher le tableau ordonné à l'écran*

Exercice 2 : MATHEMATIKA

Répondez aux questions dans l'ordre posé, sinon PENALITE DE 5points.

*Ecrire en langage C, le programme **MATHEMATIKA** qui permet de résoudre dans **R**, une équation du second degré, en supposant que l'équation soit VRAIMENT DU second degré, c'est à dire que TOUS les coefficients : a,b,c sont TOUS DIFFERENTS DE 0.*

Ne perdez donc pas votre temps pour traiter les cas SUPERFLUS, allez directement à l'essentiel :

- *a- Inclure les bibliothèques nécessaires*
- *b- Dans la fonction **main()***
- *c- Créer les variables pour résoudre une équation du second degré*
- *d- Demander à l'utilisateur de saisir chaque coefficient*
- *e- Calculer le discriminant de l'équation*
- *f- Calculer les solutions de l'équation d'après les valeurs du discriminant.*
- *g- Afficher les solutions*

BONNES CHANCES POUR CEUX QUI ONT APPRIS